PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 25 MIN

Thermochimie du bioéthanol

La cellulose des végétaux est transformée en glucose $C_6H_{12}O_6(s)$, puis le glucose est transformé en éthanol par fermentation. Le bioéthanol entre dans l'essence SP95-E10 (10 %) et dans le superéthanol E85.

1. Représenter la structure de Lewis de l'éthanol. Pourquoi l'eau et l'éthanol sont-ils miscibles ? Conséquence pour les carburants essence-éthanol ?
2. Écrire l'équation (1) de la fermentation anaérobie d'une mole de glucose : seul du dioxyde de carbone est produit avec l'éthanol liquide.
3. Calculer et commenter $\Delta_r H^\circ$ de cette réaction à 298 K.

On brûle complètement 3 g d'éthanol dans une bombe calorimétrique à partir de $T_i = 298{,}0$ K ; à la fin, l'eau du calorimètre (1000 mL) est à $T_f = 318{,}0$ K. On néglige la capacité thermique du calorimètre devant celle de l'eau.

1. Écrire l'équation (2) de la combustion. Pourquoi dit-on que le bioéthanol est un carburant propre alors que sa combustion produit des gaz à effet de serre ?
2. Calculer, grâce à l'expérience, l'enthalpie standard de combustion de l'éthanol liquide à 298 K.
3. La calculer avec les données. Conclure.

Données : $Z(\mathrm{Mn}) = 25$, $Z(\mathrm{Rh}) = 45$; $M(\mathrm{Rh}) = 103$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{H}) = 1{,}0\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$; $R = 8{,}3\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$; $F = 96\,500\ \mathrm{C \cdot mol^{-1}}$; $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
$C_2H_5OH(g)$	-235	283	
$C_2H_5OH(\ )$	-277	161	112
$O_2(g)$	0	205	29
$CO_2(g)$	-394	214	37
$H_2O(g)$	-242	189	34
$H_2O(\ )$	-286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{\mathrm{comb}} H^\circ = -2816\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$. $\mathrm{p}K_s(\mathrm{Mn(OH)_2}) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}) = 4{,}8$; $E^\circ(\mathrm{CH_3COOH/CH_3CH_2OH}) = 0{,}037$ V, $E^\circ(\mathrm{O_2/H_2O}) = 1{,}23$ V.